

BAB XV

Git dan Deployment

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep portofolio developer dan mengapa GitHub public repository adalah aset karir yang nyata
- Menyusun dan merapikan struktur repository yang berisi kumpulan tugas praktikum Bab 1–14
- Menulis README.md yang profesional dengan deskripsi, daftar tugas, dan link demo
- Menggunakan konvensi commit message sesuai standar industri (Conventional Commits)
- Mendaftarkan dan mengkonfigurasi hosting untuk pemrograman web
- Melakukan deployment — upload file, import database, dan menyesuaikan konfigurasi koneksi

A. Pendahuluan

Selama satu semester penuh, kita sudah mengerjakan beberapa tugas praktikum — mulai dari HTML sederhana, CSS, JavaScript, hingga PHP dan CRUD database. Selama ini semua file itu hanya ada di komputer lokal.

Bab ini kita akan mengumpulkan semua tugas ke satu GitHub repository publik yang bisa dilihat siapapun — recruiter, dosen, teman, atau siapapun yang punya linknya. Sekaligus, kita akan deploy project ke hosting sungguhan sehingga ada URL live yang bisa dibuka di browser siapapun di manapun.

B. Latihan Praktikum

Github

1. Menyusun Struktur Repository Portofolio

Sebelum push ke GitHub, rapikan semua folder tugas dengan struktur yang konsisten. Struktur yang baik mencerminkan cara kerja sebagai developer.

```
ppwl-portofolio/  
├─ README.md      <- halaman utama repository, wajib ada  
├─ .gitignore     <- daftar file yang tidak di-push ke GitHub
```

```
|  
├─ bab-01-nama-topik/  
├─ bab-02-nama-topik/  
├─ bab-03-nama-topik/  
├─ bab-04-nama-topik/  
├─ bab-05-nama-topik/  
├─ bab-06-nama-topik/  
├─ bab-07-nama-topik/  
├─ bab-08-nama-topik/  
├─ bab-09-nama-topik/  
├─ bab-10-nama-topik/  
├─ bab-11-nama-topik/  
├─ bab-12-nama-topik/  
├─ bab-13-nama-topik/  
└─ bab-14-nama-topik/
```

Gunakan format bab-XX-nama-topik dengan huruf kecil dan tanda hubung. Contoh: bab-14-crud bukan BAB14_CRUD atau tugas14. Penamaan konsisten membuat repository terlihat lebih profesional.

2. File .gitignore

File .gitignore memberitahu Git file mana yang tidak boleh dikirim ke GitHub. Ini wajib ada sebelum push pertama.

```
# File konfigurasi database  
config/koneksi.php  
config/database.php  
.env  
  
# File upload dari pengguna  
uploads/  
storage/  
  
# File sistem operasi  
.DS_Store  
Thumbs.db  
desktop.ini  
  
# Folder IDE / editor  
.vscode/  
.idea/  
  
# Log dan cache  
*.log  
cache/
```

Jangan pernah push file koneksi.php yang berisi password database ke GitHub public repository. Siapapun di dunia bisa membaca isinya. Jika tidak sengaja ter-push, segera ganti password database dan hapus file tersebut dari history Git.

3. File README.md

README adalah hal pertama yang dilihat siapapun yang membuka repository. README yang baik membuat repo terlihat serius dan memudahkan siapapun memahami isinya.

```
# Portofolio Praktikum Pemrograman Web 1

Kumpulan tugas Praktikum Pemrograman Web 1
Program Studi TRPL – Semester 2

---

## Tentang Saya



| Info  | Detail       |
|-------|--------------|
| Nama  | Nama Lengkap |
| NIM   | 12345678     |
| Prodi | TRPL         |



## Demo Live

Project CRUD: https://namakamu.com

## Daftar Tugas



| Bab | Topik            | Folder             |
|-----|------------------|--------------------|
| 01  | HTML Dasar       | bab-01-nama-topik/ |
| 02  | CSS Dasar        | bab-02-nama-topik/ |
| 10  | JavaScript       | bab-10-nama-topik/ |
| 12  | PHP Dasar        | bab-12-nama-topik/ |
| 13  | PHP Form & Input | bab-13-nama-topik/ |
| 14  | CRUD PHP + MySQL | bab-14-nama-topik/ |



## Teknologi yang Digunakan

HTML · CSS · JavaScript · PHP · MySQL · Bootstrap

## Screenshot

![Preview CRUD] (bab-14-crud/screenshot.png)
```

Elemen README yang wajib ada:

- Judul dan deskripsi — apa isi repository ini secara singkat
 - Identitas — nama dan NIM untuk identifikasi
 - Link demo live — URL hosting yang bisa langsung diklik
 - Daftar tugas dengan tabel — mencantumkan semua bab yang ada di repository
-

- Screenshot — tampilkan visual project, terutama hasil CRUD Bab 14

4. Membuat dan Mengisi Repository GitHub

Langkah demi langkah membuat GitHub public repository dan push semua tugas ke sana.

a. Buat Repository Baru di GitHub

Buka github.com → klik tombol New jika sudah punya akun github.com. Jika belum memiliki akun, silahkan daftar terlebih dahulu. Kalau sudah punya akun github.com isi:

- Repository name: ppw1-portofolio
- Description: "Kumpulan tugas Praktikum Pemrograman Web 1 — TRPL Semester 2"
- Visibility: pilih Public — wajib publik agar bisa dilihat dan dijadikan portofolio
- Centang Add a README file
- Add .gitignore: pilih template PHP

Klik Create repository.

b. Clone ke Komputer Lokal

```
# Clone repository ke komputer
git clone https://github.com/USERNAME/ppw1-portofolio.git

# Masuk ke folder
cd ppw1-portofolio
```

c. Salin Semua Folder Tugas ke Repository

Copy semua folder tugas (bab-01 hingga bab-14) ke dalam folder ppw1-portofolio/. Susun struktur seperti contoh di atas. Pastikan koneksi.php sudah ada di .gitignore dan tidak ikut terbawa.

d. Add, Commit, dan Push ke GitHub

```
# Cek file apa saja yang akan ditambahkan
git status

# Tambahkan semua file ke staging
git add .

# Commit dengan pesan yang deskriptif
git commit -m "feat: tambah semua tugas praktikum PPW1 bab 1-14"

# Upload ke GitHub
git push origin main

# Contoh output jika berhasil:
# Writing objects: 100% (47/47), done.
# To https://github.com/USERNAME/ppw1-portofolio.git
#    alb2c3d..e4f5g6h  main -> main
```

Setelah push, buka github.com/USERNAME/ppw1-portofolio di browser. Repository sudah live dan bisa dibagikan ke siapapun.

e. Konvensi Commit Message

Commit message yang baik mencerminkan profesionalisme dan membuat history mudah dibaca. Gunakan format Conventional Commits yang sudah menjadi standar di industri.

Commit Message Buruk	Commit Message Profesional
fix bug update asdfgh kerjain tugas coba-coba FINAL FIXED v2 OK	feat: tambah form validasi registrasi fix: perbaiki bug login saat email kosong style: rapikan tampilan tabel mahasiswa docs: update README tambah screenshot feat: implementasi pagination 10 data/halaman chore: tambah .gitignore untuk file config

Tulis commit message dalam satu kalimat pendek. Gunakan Bahasa Indonesia atau Inggris secara konsisten. Yang penting: spesifik dan orang lain paham tanpa perlu membuka kodenya.

Prefix	Kapan digunakan	Contoh
feat:	Menambah fitur baru	feat: tambah fitur pencarian mahasiswa
fix:	Memperbaiki bug	fix: perbaiki query SQL yang error
docs:	Update dokumentasi/README	docs: update README tambah daftar bab
style:	Format/CSS, tidak ubah logika	style: perbaiki indentasi dan spacing
refactor:	Restrukturisasi kode	refactor: pisahkan koneksi DB ke file sendiri
chore:	Task rutin, konfigurasi	chore: tambah .gitignore

Deployment

Project PHP saat ini berjalan di localhost karena ada web server (XAMPP atau Laragon) di komputer. Agar bisa diakses siapapun dari manapun, kita butuh hosting dan domain.

Hosting	Domain
Server yang berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. File PHP, HTML, CSS, dan database MySQL disimpan di sana dan bisa diakses dari seluruh dunia. Analogi: rumah kontrakan untuk website kamu di internet.	Alamat yang diketik pengguna di browser. Tanpa domain, kamu hanya punya IP address seperti 185.234.x.x yang tidak mudah diingat. Analogi: nama jalan dan nomor rumah yang mudah diingat (namakamu.com).

1. Daftar Akun Hosting

Buka website hosting → klik Daftar atau Get Started. Isi email, nama, dan password. Verifikasi email konfirmasi yang masuk ke inbox kamu.

2. Pilih Paket dan Lakukan Pembayaran

Pilih paket paling dasar — untuk portofolio sudah lebih dari cukup. Cek halaman pricing di website hosting untuk melihat harga terkini.

3. Akses cPanel

Setelah pembayaran dikonfirmasi, cek email untuk data akses hosting: URL cPanel, username, dan password. URL biasanya berformat namadomain.com/cpanel atau link khusus dari hosting.

4. Buat Database MySQL di cPanel

cPanel → cari MySQL Databases → lakukan langkah berikut:

- Buat database baru, contoh: user_ppw1
- Buat user database baru, contoh: user_admin
- Set password yang kuat — kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol
- Tambahkan user ke database dengan hak akses All Privileges

5. Import Struktur Database via phpMyAdmin

cPanel → phpMyAdmin → pilih database yang baru dibuat → tab Import → klik Pilih File → upload file setup_database.sql dari project kamu → klik Go. Tunggu hingga muncul pesan sukses.

6. Upload File Project ke Hosting

a. Cara 1 — File Manager cPanel

- Sesuaikan koneksi.php terlebih dahulu
- Kompres project menjadi .zip
- Upload dan extract via file manager

b. Cara 2 — FTP dengan FileZilla

- Install FileZilla dari filezilla-project.org
- Buka FileZilla → isi pada kolom Quickconnect:

Host: <ftp.namadomain.com>

Username: ftp_username

Password: ftp_password

Port: 21

- Klik Quickconnect
- Panel kiri = komputer lokal kamu
Panel kanan = server hosting
- Drag & drop folder project dari panel kiri ke folder public_html/ di panel kanan

C. Tugas Praktikum

1. Buat satu GitHub public repository yang berisi semua tugas praktikum PPW1 dari Bab 1 hingga Bab 14, tersusun dengan rapi dan terdokumentasi dengan baik.
 - Repository public dengan nama ppw1-portofolio
 - Berisi semua tugas dari Bab 1 hingga Bab 14 — tiap bab di folder terpisah dengan nama jelas
 - README.md lengkap — nama, NIM, deskripsi, link demo live, tabel daftar bab, screenshot
 - .gitignore benar — tidak ada file koneksi.php atau file konfigurasi sensitif di repository
 - Minimal 10 commit dengan pesan menggunakan format Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, dll)
 - Commit tersebar — jangan satu commit berisi semua, lakukan commit bertahap per bab